

II.1102 – Algorithmique et Programmation

Examen écrit

2024-2025

Consignes générales :

- La durée de cet examen est de **3 heures**.
- Prenez le temps de lire l'énoncé dans son intégralité et assurez vous que le sujet comporte bien 4 pages.
- Le sujet est à rendre avec la copie.
- Aucun document **n'est autorisé** pour cet examen.
- Ce partiel est noté sur **40**.
- Attention à ne pas confondre **afficher** et **retourner**.
- Veuillez faire attention à la syntaxe utilisée en **Java**. Quelques erreurs pourront être tolérées mais un oubli systématique des règles de syntaxe sera pénalisé.
- Vous pouvez rédiger votre réponse en **français** ou en **anglais**.

1. Questions de compréhension : (8 Points)

- Expliquez la **différence** qui existe entre une **méthode statique** et une **méthode non statique**. **Pourquoi** utiliser des méthodes statiques ?
- Expliquez à quoi sert un **"constructeur"** en Java?
- Quelle est la différence entre une **pile** et une **file**? Donnez un **cas d'usage** pour chacune de ces structures de données.
- En java, quelle est la **différence** entre **l'héritage** et les **l'interfaces**.

2. Compilation et correction du code (9 Points)

2.1. Lisez attentivement le programme ci-après :

```
import java.util.ArrayList;
public class ExempleStructure {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<>();
        liste.add(10);
        liste.add(20);
        liste.add(30);
        System.out.println("Liste initiale : " + liste);
        liste.remove(1);
        liste.add(1, 25);
        System.out.println("Liste modifiée : " + liste);
        int somme = 0;
        for (int nombre : liste) {
            somme += nombre;
        }
        System.out.println("Somme des éléments : " + somme);
    }
}
```

- Quel est le **résultat affiché** en console par ce programme ?

2.2. Soit le programme suivant :

```
1 public class ExerciceErreurs {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Bienvenue dans le programme");
4         int nombre = "10";
5         double resultat = calculerResultat(nombre, 5);
6         System.out.println("Résultat : " + resultat)
7         if (resultat > 10) {
8             System.out.println("Le résultat est supérieur à 10);
9         }
10        for (int i = 0; i < 5; i++)
11            System.out.println("i = " + i);
12        }
13        String texte = null;
14        System.out.println(texte.length());
15    }
16
17    public static double calculerResultat(int a, int b) {
18        return a / b;
19    }
20 }
```

- Ce programme contient 8 erreurs, citez-les sur votre copie. **Pour chaque erreur, mentionnez le numéro de la ligne et la correction à envisager.**

3. Exercices de programmation (16 Points)

3.1. Chaînes de caractères itératif / Récursif

Un **palindrome** est un mot, une phrase ou une séquence qui peut être lu(e) de la même manière dans les deux sens (de gauche à droite et de droite à gauche), en ignorant les espaces, les majuscules et la ponctuation.

- **Exemple 1 :**

Entrée :

"radar"

Sortie :

"radar" est un palindrome.

- **Exemple 2 :**

Entrée :

"Aroma"

Sortie :

"Aroma" n'est pas un palindrome.

1. Écrire un programme Java **itératif** qui vérifie si une chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est un **palindrome**. Calculez la **complexité de ce programme**.
2. Écrire un programme Java **récurisif** qui vérifie si une chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est un palindrome. Calculez la complexité de ce programme.

3.2. Tri rapide – Quick sort

Vous devez écrire une fonction qui trie un tableau d'entiers dans l'ordre croissant en utilisant l'algorithme du tri rapide (quick sort). Il est basé sur le principe de **diviser pour régner** et fonctionne en partitionnant un tableau autour d'un élément pivot.

Déroulement du Tri Rapide

1. Choisir un Pivot :

- Un élément du tableau est choisi comme pivot. Cela peut être :
 - Le premier élément.
 - Le dernier élément.
 - Un élément aléatoire.
 - Le médian (pour de meilleures performances dans certains cas).

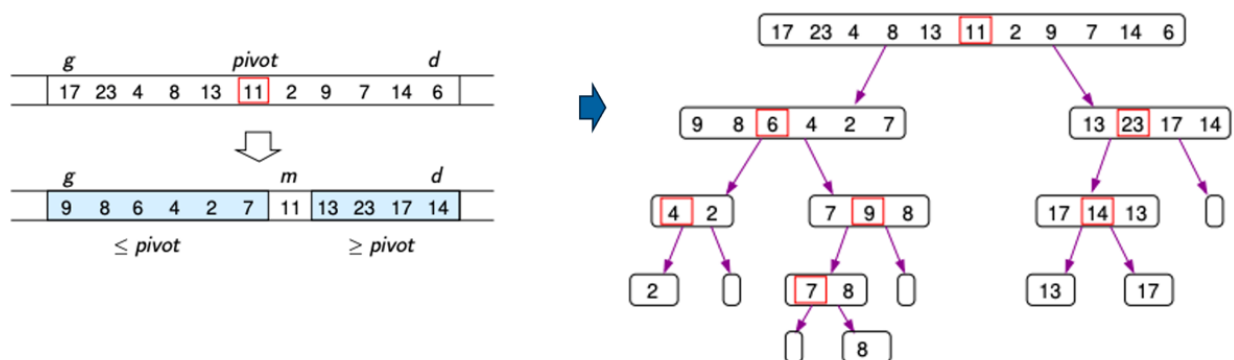
2. Partitionner le Tableau :

- Réorganiser les éléments du tableau pour que :
 - Tous les éléments **plus petits ou égaux au pivot** soient placés à gauche.
 - Tous les éléments **plus grands que le pivot** soient placés à droite.

3. Appliquer Récursivement :

- Répéter l'opération sur les deux sous-tableaux (gauche et droite) jusqu'à ce que chaque sous-tableau soit réduit à une taille de 1 (ou vide).

Voici un exemple d'exécution:



1. **Ecrire un programme** réalisant le tri rapide.
2. Quelle est la **complexité** en nombre de comparaisons et d'opérations de ce programme?

4. Modélisation UML (7 Points)

Créez un diagramme de classes en vous basant sur la description suivante:

Un hôtel souhaite automatiser son système de réservation. Voici les besoins fonctionnels :

1. Les clients doivent s'inscrire en fournissant leur nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Chaque client a un identifiant unique.
2. L'hôtel dispose de plusieurs chambres, identifiées par un numéro de chambre, une catégorie (simple, double, suite), un tarif par nuit et une disponibilité (disponible ou occupée).
3. Un client peut réserver une ou plusieurs chambres. Chaque réservation est identifiée par un numéro unique et contient la date de début, la date de fin et le montant total.

4. Une réservation ne peut concerner que des chambres disponibles.
5. Le système doit permettre de :
 - Ajouter un client.
 - Ajouter une chambre.
 - Enregistrer une réservation.
 - Consulter les informations d'un client, d'une chambre ou d'une réservation.
 - Mettre à jour la disponibilité d'une chambre après une réservation ou un départ.

Travail demandé : Etablir le **diagramme de Classes** pour ce cas d'usage.